

□ **Gesture Block Blast - IoT & Computer Vision Project**

Selamat datang di **Gesture Block Blast**, sebuah game berbasis *Computer Vision* dan *Edge Processing* yang dikendalikan sepenuhnya menggunakan gerakan tangan (*hand gestures*) secara *real-time*. Proyek ini mengintegrasikan pemrosesan visual lokal menggunakan kamera (Webcam) dengan sistem notifikasi *cloud* melalui Telegram Bot API.

Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada kelas TI 24P IoTN.

KELOMPOK 6

- **Anggota:** Faradilla Rizki Fitri Nadia Shifa Adibah Richy Iza Janura
 - **Kelas:** TI 24P IoTN
 - **Fokus Proyek:** Internet of Things (IoT), Computer Vision, & Network Integration
-

□ **Fitur Utama**

1. **Hand Tracking Control:** Menggunakan Google MediaPipe (21 Landmark koordinat tangan) untuk mendeteksi posisi kursor dan *gesture* mengepal tangan (*fist*) untuk memegang/menjatuhkan blok.
 2. **Dynamic Leveling System:** Menggunakan arsitektur *Configuration-Driven Design* dengan tingkatan level berbasis skor (dari Pemula Cilik hingga Legenda Abadi).
 3. **Telegram Bot Integration:** Fitur *pairing* akun menggunakan token aktivasi acak dan pengiriman log hasil kuis/game over secara otomatis ke Telegram.
 4. **Interactive Quiz System:** Fitur mini-kuis interaktif di dalam game jika pemain salah meletakkan blok atau mendeteksi kondisi kritis tertentu.
 5. **Memory-Optimized Buffer:** Menggunakan NumPy Array untuk manajemen memori matriks papan game (*board frame*) dan manipulasi piksel secara cepat (60 FPS).
 6. **Smart Automated Screenshot:** Otomatis mengambil tangkapan layar menggunakan OpenCV ketika pemain memecahkan *New Highscore* atau mendapatkan nilai kuis sempurna (>95%).
-

□ **Persyaratan Sistem (Prerequisites)**

Sebelum menjalankan program, pastikan perangkat Anda memenuhi spesifikasi berikut:

- **OS:** Linux (Ubuntu/Debian/Arch dengan Fish/Bash shell) atau Windows 10/11.
- **Python Version:** Python 3.11.x (Direkomendasikan menggunakan Virtual Environment).

- **Hardware:** Webcam/Kamera bawaan yang berfungsi dengan baik.
 - **Koneksi Internet:** Dibutuhkan untuk sinkronisasi dengan Telegram Bot API.
-

□ Langkah Instalasi & Persiapan Environment

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyiapkan *environment* dan memasang semua library pendukung:

1. Masuk ke Folder Project & Buat Virtual Environment

Buka terminal Anda, lalu jalankan perintah berikut:

```
# Masuk ke direktori project
cd path/to/your/gesture-blockblast

# Membuat virtual environment baru bernama 'env_game'
python3 -m venv env_game
```

2. Aktivasi Virtual Environment

- **Untuk Pengguna Terminal Fish (Linux):**

```
source env_game/bin/activate.fish
```

- **Untuk Pengguna Terminal Bash/Zsh (Linux):**

```
source env_game/bin/activate
```

3. Install Semua Dependency / Library

Setelah environment aktif (ditandai dengan munculnya nama `(env_game)` di awal baris terminal), install library yang dibutuhkan:

```
pip install opencv-python mediapipe pygame numpy requests
```

4. Konfigurasi Token Telegram (PENTING)

Demi alasan keamanan jaringan (*Security Best Practice*), token asli pada *repository* publik ini sengaja disembunyikan. Sebelum menjalankan game:

1. Buka file `GameGBB.py`.
2. Cari variabel `TELE_TOKEN`.
3. Masukkan token bot Telegram Anda sendiri:

```
TELE_TOKEN = "MASUKKAN_TOKEN_BOT_TELEGRAM_ANDA_DISINI"
```

□ Cara Menjalankan & Memainkan Game

Setelah semua pustaka terinstall dan token telah dikonfigurasi, jalankan game menggunakan perintah:

```
python GameGBB.py
```

Panduan Bermain:

1. **Pairing Telegram:** Saat game pertama kali dibuka, sistem akan menampilkan kode token aktivasi 4-digit di layar. Kirimkan kode tersebut ke Bot Telegram Anda untuk menghubungkan akun permainan.
2. **Kontrol Navigasi:** Arahkan telapak tangan Anda di depan kamera. Kursor di layar game akan bergerak mengikuti pergerakan tangan Anda secara halus (*smoothed position*).
3. **Mengambil & Meletakkan Blok:** * **Kepalkan tangan Anda** di atas blok pilihan untuk mengambil/mengunci posisi blok (*dragging*).
 - **Buka kepalan tangan Anda** (telapak tangan terbuka) untuk menjatuhkan blok tersebut ke dalam area papan 8x8.
4. **Sistem Kuis:** Jika kuis muncul di layar, jawab pertanyaan dengan benar untuk menyelamatkan permainan dari kondisi *Game Over*.
5. **Penyimpanan Data:**
 - Skor tertinggi (*Highscore*) akan otomatis disimpan secara lokal di direktori ~ dalam bentuk file teks.
 - Hasil dokumentasi screenshot (`.jpg`) akan disimpan di folder yang sama dengan file game.